AKTE W5·2

Das Siegel

KERN LÖSUNG

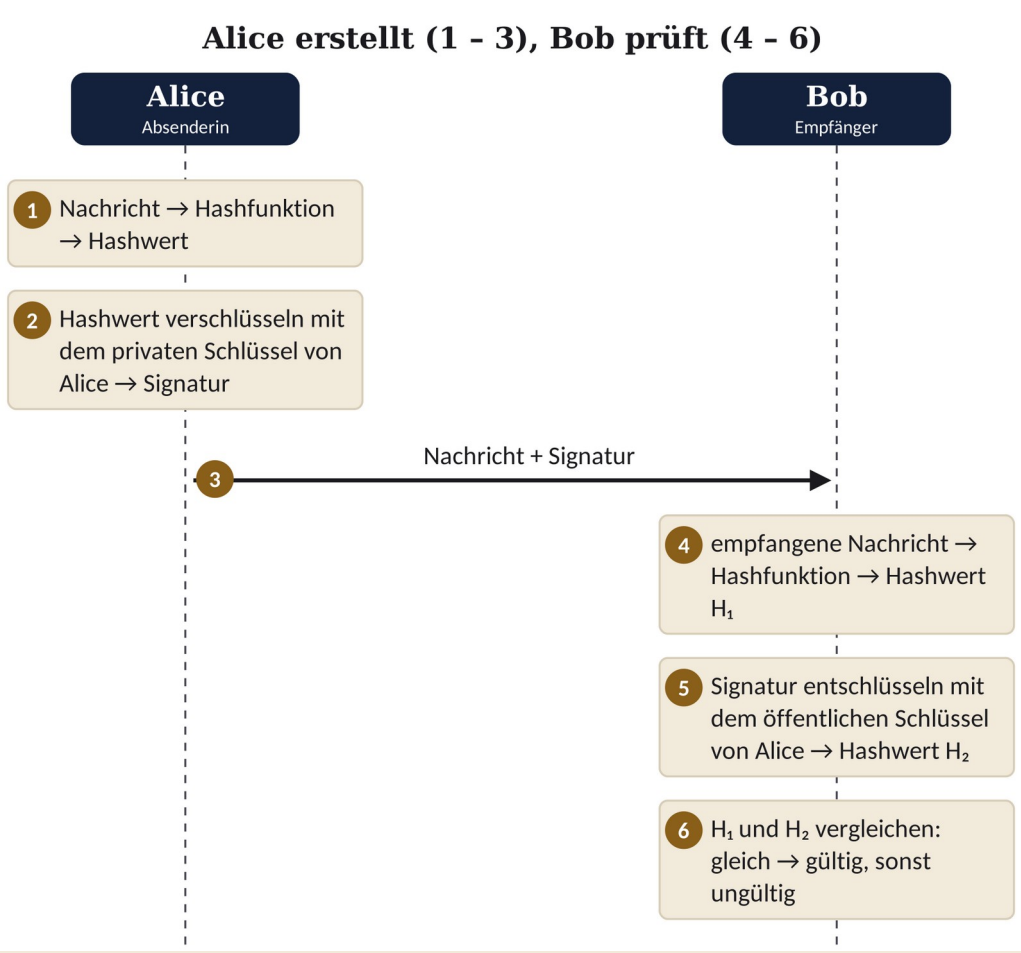
ARCHIVFUND

Mallory hat dazugelernt. Sie verändert die Update-Datei **und** berechnet den neuen Fingerabdruck gleich mit. Wer nur Hashwerte vergleicht, merkt nichts. Früher besiegelten Kanzleien Briefe mit einem Siegelring, den nur sie besaßen. Ihr baut das digitale Gegenstück – mit einem Schlüssel, den **nur Alice** besitzt.

ARCHIVWISSEN 1 · WARUM EIN HASHWERT ALLEIN NICHT REICHT

Ein mitgeschickter Hashwert schützt nur gegen **zufällige** Fehler. Ein Angreifer, der die Nachricht ändert, berechnet einfach den passenden neuen Hashwert. Der Hashwert muss so „versiegelt" werden, dass **nur die Absenderin** das Siegel erzeugen, aber **jeder** es prüfen kann – genau das leistet ein asymmetrisches Schlüsselpaar in umgekehrter Rolle.

ARCHIVWISSEN 2 · DIE DIGITALE SIGNATUR



Gültig heißt: Die Nachricht wurde nicht verändert (**Integrität**) und stammt von der Besitzerin des privaten Schlüssels (**Authentizität**); Alice kann das später nicht abstreiten (**Verbindlichkeit**).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ACHTUNG FALLE P9 · Schlüsselrollen bei der Signatur

Signiert wird mit dem **privaten** Schlüssel der **Absenderin**, geprüft mit ihrem **öffentlichen** Schlüssel – und der **Vergleich** in ⑥ gehört immer dazu. Im Schaubild immer **Schlüsselart und Inhaber** angeben („öffentlicher Schlüssel von Alice“).

ARCHIVWISSEN 3 · SCHUTZZIELE

Schutzziel	Bedeutung	erreicht durch
Vertraulichkeit	nur Befugte können den Inhalt lesen	Verschlüsselung (für Bob: mit Bobs öffentlichem Schlüssel bzw. hybrid)
Integrität	Inhalt wurde nicht unbemerkt verändert	Hashwert + Signatur
Authentizität	Absender ist der, der er zu sein vorgibt	Signatur (+ Zertifikat für den Schlüssel, Akte W5·3)
Verbindlichkeit ***(Ergänzung)***	Absender kann das Senden nicht abstreiten	Signatur mit privatem Schlüssel, den nur er besitzt

ARCHIVWISSEN 4 · SIGNIEREN UND VERSCHLÜSSELN

Schritt	wer	was	Schlüssel
1	Alice	Hashwert der Nachricht berechnen und signieren	**privater Schlüssel von Alice**
2	Alice	Nachricht + Signatur (hybrid) verschlüsseln	**öffentlicher Schlüssel von Bob** (für den Sitzungsschlüssel)
3	Bob	entschlüsseln	**privater Schlüssel von Bob**
4	Bob	Signatur prüfen (Hash berechnen, Signatur entschlüsseln, vergleichen)	**öffentlicher Schlüssel von Alice**

Bob macht Alices Schritte in **umgekehrter Reihenfolge** rückgängig (P3). Erst signieren, dann verschlüsseln: Die Signatur bezieht sich auf den Klartext und ist für Mallory unsichtbar. Merksatz: **Vertraulichkeit → Schlüssel des Empfängers · Signatur → Schlüssel der Absenderin.**

ARCHIVWISSEN 5 · SIGNATUR MIT KLEINEN ZAHLEN (ERGÄNZUNG, RSA AUS W4)

Alice: öffentlich (55, 3), privat (55, 27). Signatur **$s = (\text{Hashwert})^{27} \bmod 55$** (berechnet Alices Gerät), Prüfung: **$s^3 \bmod 55 = \text{Hashwert?}$**

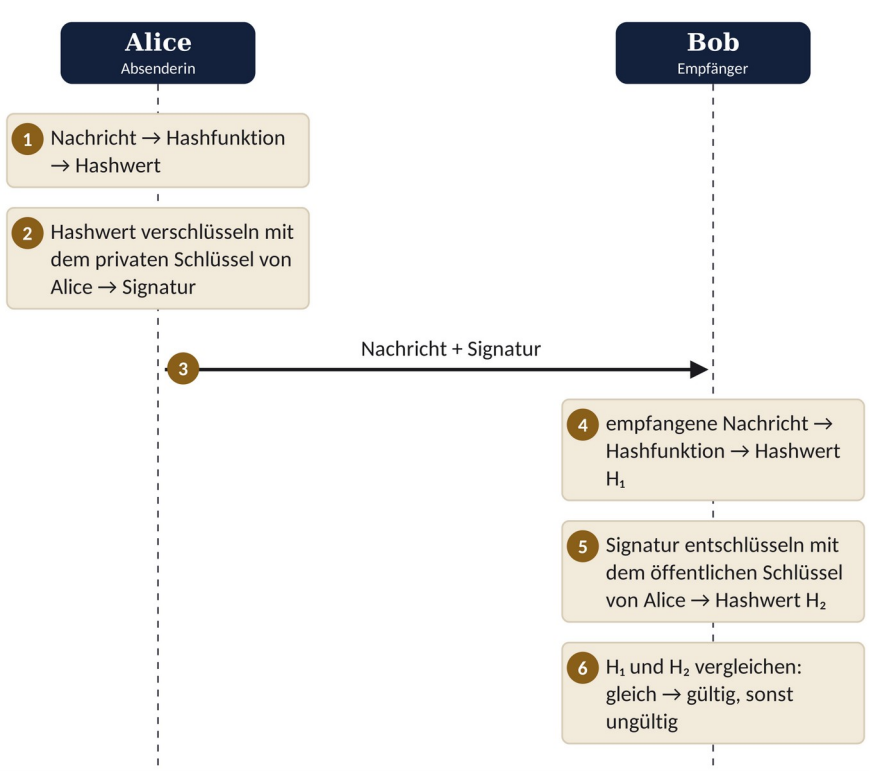
Beispiel „nebel“: KH = 9, $s = 9^{27} \bmod 55 = \mathbf{4}$; Bob: $4^3 = 64$, $64 \bmod 55 = \mathbf{9}$ = KH(„nebel“) → **gültig**.

1 AUFTRAG ★ Das Siegel prüfen EINZELARBEIT · 8 MIN

In der Vorlage ist nur der obere Teil (Erstellen, ① – ③) ausgefüllt. **Erweitere** den unteren Teil um das Prüfen ④ – ⑥ und beschrifte **Schlüsselart und Inhaber**. Decke dazu Archivwissen 2 ab.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P9



④ empfangene Nachricht → Hashfunktion → H_1; ⑤ Signatur → entschlüsseln mit dem **öffentlichen Schlüssel von Alice** → H_2; ⑥ H_1 und H_2 vergleichen (gleich → gültig, sonst ungültig).

Typische Fehler: Bobs privater Schlüssel in ⑤ (P9); der Vergleich fehlt.

2 AUFTRAG ★★ Du bist Mallory 🔍 PARTNERARBEIT · 10 MIN

Bob prüft jede Signatur. **Erläutere** jeweils, was seine Prüfung ergibt und warum:

a) Mallory ändert nur die Nachricht.

b) Mallory ändert die Nachricht und ersetzt die Signatur durch den neuen Hashwert.

c) Mallory ändert die Nachricht und signiert sie mit **ihrem eigenen** privaten Schlüssel.

d) Mallory schickt eine alte, gültig signierte Nachricht von Alice eine Woche später noch einmal.

LÖSUNG P9

a) H_1 (Hash der geänderten Nachricht) ≠ H_2 (aus der Signatur) → **ungültig**.

b) Bob entschlüsselt den „Signatur"-Wert mit Alices öffentlichem Schlüssel und erhält Unsinn ≠ H_1 → **ungültig**; ein bloßer Hashwert ist keine Signatur.

c) Mit Alices öffentlichem Schlüssel lässt sich Mallorys Signatur nicht korrekt „entschlüsseln" → $H_2 \neq H_1$ → **ungültig** (es sei denn, Bob hält Mallorys öffentlichen Schlüssel für Alices → Akte W5·3).

d) Die Prüfung meldet **gültig** – Signaturen schützen nicht vor Wiederholung (Replay). Abhilfe: Datum bzw. fortlaufende Nummer in die signierte Nachricht aufnehmen.

3 AUFTRAG ★★ Fünf oder zehn Uhr? PARTNERARBEIT · 10 MIN ERGÄNZUNG

Alice (öffentlich (55, 3), privat (55, 27)) sendet „treffen um fuenf uhr" (normalisiert `treffenumfuenfuhr`, KH = 8) mit der Signatur s = 2.

a) **Prüfe** die Signatur als Bob.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

b) Mallory ersetzt die Nachricht durch „treffen um zehn uhr“ (KH = 8) und lässt s = 2 stehen. **Prüfe** erneut.

c) **Erläutere**, welche Eigenschaft der Hashfunktion Mallory ausnutzt und was daraus für echte Signaturverfahren folgt.

LÖSUNG P2

a) $2^3 = 8$, 8 mod 55 = 8 = KH → **gültig**.

b) KH(`treffenumzehnuhr`) = 8, 2^3 mod 55 = 8 → wieder **gültig**.

c) Mallory nutzt eine **Kollision** des KRYPTOS-Hash (keine Kollisionsresistenz). Echte Signaturen brauchen kollisionsresistente Hashfunktionen (SHA-256); MD5 und SHA-1 sind deshalb für Signaturen nicht mehr zulässig.

4 AUFTRAG ★★ Was schützt was? EINZELARBEIT · 8 MIN

Fülle die Tabelle mit ✓/× und **begründe** je Zeile in einem Satz.

LÖSUNG P10

Verfahren	Vertraulichkeit	Integrität	Authentizität	Verbindlichkeit
Alice verschlüsselt nur (hybrid, Bobs öffentlicher Schlüssel)	✓	×	×	×
Alice signiert nur	×	✓	✓	✓
Alice signiert und verschlüsselt	✓	✓	✓	✓

Begründungen: Bobs öffentlichen Schlüssel kennt jeder, also könnte jeder so eine Nachricht erzeugen (keine Authentizität); Mallory könnte eine eigene verschlüsselte Nachricht unterschieben. Die Signatur ist ohne Verschlüsselung für alle lesbar (keine Vertraulichkeit).

Hinweis: Manche Lehrwerke sehen bei hybrider Verschlüsselung eine eingeschränkte Integrität – die Begründung hat bei der Bewertung Vorrang.

5 AUFTRAG ★★★ Geheim und gesiegelt PARTNERARBEIT · 10 MIN

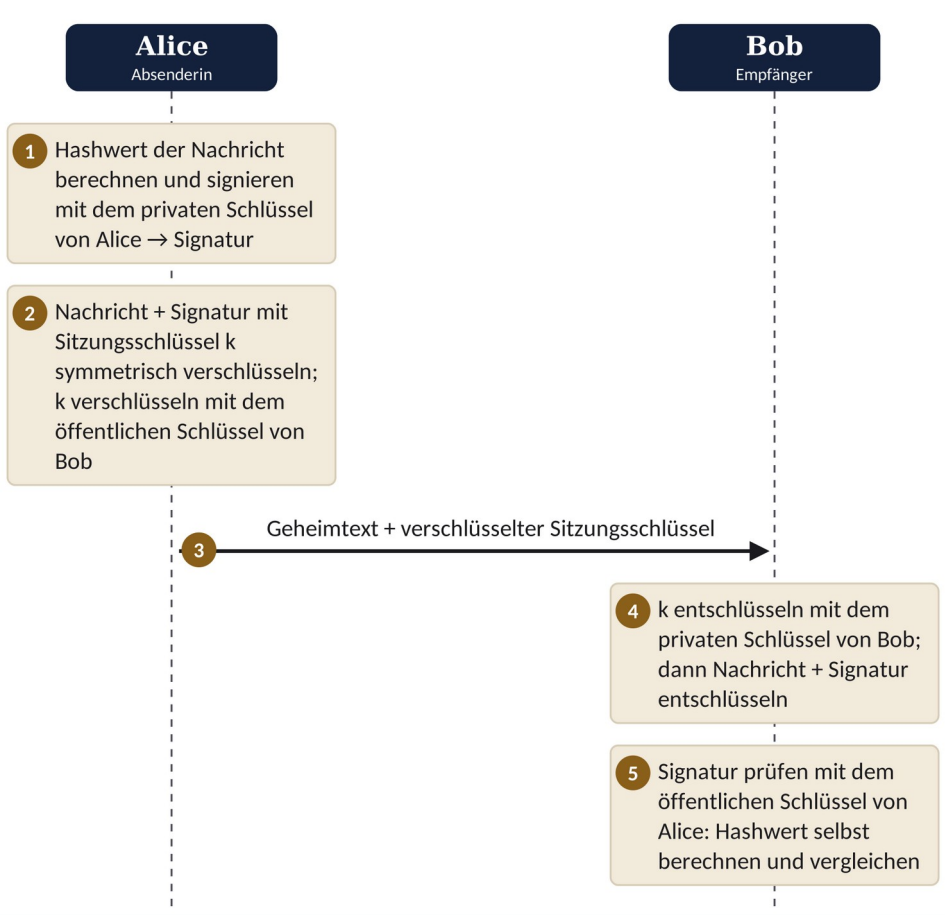
a) **Beschreibe**, wie Alice eine Nachricht gleichzeitig vertraulich und signiert an Bob sendet und wie Bob sie verarbeitet.

b) **Entscheide** begründet, ob die Aussage korrekt ist: „Alice kann ebenso gut mit Bobs öffentlichem Schlüssel signieren, Hauptsache, Bob kann prüfen.“

c) **Begründe**, warum man üblicherweise zuerst signiert und dann verschlüsselt.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P9 P3



a) Alice: Hash berechnen, mit eigenem privaten Schlüssel signieren; Nachricht + Signatur hybrid verschlüsseln (Sitzungsschlüssel mit Bobs öffentlichem Schlüssel). Bob: Sitzungsschlüssel mit seinem privaten Schlüssel, dann Nachricht + Signatur entschlüsseln; Hash selbst berechnen, Signatur mit Alices öffentlichem Schlüssel prüfen, vergleichen.

b) **Falsch:** Bobs öffentlichen Schlüssel kennt jeder – jeder könnte so „signieren"; außerdem ließe sich die Signatur nur mit Bobs privatem Schlüssel prüfen, also nicht von Dritten.

c) Die Signatur bezieht sich auf den Klartext (Bob prüft das, was er liest); verschlüsselt ist sie für Mallory unsichtbar – Mallory erfährt nicht einmal, wer signiert hat.

6 AUFTRAG ★★★ Fremdes Verfahren: der Siegel-Code PARTNERARBEIT · 12 MIN eA

Zwei Lagerhallen vereinbaren persönlich ein geheimes Wort g. Zu jeder Nachricht n senden sie den Prüfwert **P = KH(g + n)** (g vorangestellt). Mit g = „oase" und n = „kiste fehlt im hafen" (`kistefehltimhafen`) ist P = 27.

a) **Beschreibe**, wie die Empfängerhalle den Prüfwert prüft.

b) **Vergleiche** den Siegel-Code mit einer digitalen Signatur hinsichtlich Authentizität und Verbindlichkeit.

c) Mallory kennt g nicht, ändert aber die Nachricht in `kistefehltimhaffk` und lässt P = 27 stehen. **Untersuche**, ob die Prüfung anschlägt. *(Hinweis: KH(*`kistefehltimhafen`*) = KH(*`kistefehltimhaffk`*) = 3.)*

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P10

a) Die Empfängerhalle setzt g vor die empfangene Nachricht, berechnet KH(g + n) und vergleicht mit P.

b) Authentizität nur **zwischen den beiden Hallen** (nur sie kennen g); **keine Verbindlichkeit**: Da beide g kennen, könnte auch der Empfänger den Prüfwert erzeugt haben – gegenüber Dritten ist nichts beweisbar. Zusätzlich muss g vorher geheim ausgetauscht werden (symmetrisches Schlüsselproblem, W4).

c) Da beide Nachrichten gleich lang sind und denselben KH haben, endet g + n im selben Zustand: KH(`oasekistefehltimhaffk`) = **27** = P → die Prüfung schlägt **nicht** an. Mallory braucht g gar nicht. (Allgemein: $KH(g + n) = (3^L \cdot KH(g) + KH(n)) \bmod 29$ bei Nachrichtenlänge L.)

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ABI-CHECK · ca. 20 min 12 BE

a) **Beschreiben Sie** das Erstellen und das Prüfen einer digitalen Signatur. [4 BE]

ERWARTUNG a) P9

Erstellen: Hashwert der Nachricht berechnen (1), Hashwert mit dem privaten Schlüssel des Absenders verschlüsseln = Signatur, mit der Nachricht senden (1). Prüfen: Empfänger berechnet den Hashwert der empfangenen Nachricht und entschlüsselt die Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel des Absenders (1); Vergleich der Hashwerte, Übereinstimmung → gültig (1).

b) **Erläutern Sie**, welche Schutzziele eine digitale Signatur gewährleistet und welches sie nicht gewährleistet. [3 BE]

ERWARTUNG b) P10

Integrität: jede Änderung führt zu einem anderen Hashwert (1); Authentizität: nur der Besitzer des privaten Schlüssels kann die Signatur erzeugen (1); keine Vertraulichkeit: die Nachricht wird im Klartext übertragen (1).

c) **Entscheiden Sie** begründet, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Wenn Alice ihre Nachricht mit Bobs öffentlichem Schlüssel verschlüsselt, weiß Bob sicher, dass die Nachricht von Alice stammt." [2 BE]

ERWARTUNG c)

Falsch (1): Bobs öffentlicher Schlüssel ist allen bekannt, daher kann jede Person eine so verschlüsselte Nachricht erzeugen; die Absenderin ist nicht nachgewiesen (1).

d) **Erläutern Sie**, wie gleichzeitig Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität einer Nachricht gewährleistet werden können. [3 BE]

ERWARTUNG d) P9

Absender signiert mit seinem privaten Schlüssel (Integrität, Authentizität) (1), verschlüsselt Nachricht und Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers bzw. hybrid (Vertraulichkeit) (1); Empfänger entschlüsselt mit seinem privaten Schlüssel und prüft die Signatur mit dem öffentlichen Schlüssel des Absenders (1).

IM LAB ÜBEN Level 5.2

Level 5.2 „Das Siegel" im Kryptolabor mit dem **Signatur-Simulator** (Mallory ändert ein Zeichen, ersetzt die Signatur, setzt eine Kollision ein …). Trainingsplatz: „Schutzziele" (3 Aufgaben); Ergänzung „Signaturprüfung" (3 Aufgaben).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht